

1 Expérience 1 : récupération de conjonctions aléatoires

1.1 Principe

Cette expérience reproduit le protocole de convergence de PCL (Belaid et al., AAAI-25) : on tire une conjonction cible aléatoire, on entraîne une seule clause dessus, et on vérifie si la clause apprise correspond *exactement* à la cible. L’objectif est de comparer directement notre règle à quatre paramètres (a, b, c, d) à la règle à un paramètre p de PCL, sur le terrain même de leur article.

1.2 Protocole

Pour chaque valeur de n (nombre de features) :

1. **Génération de la cible.** On tire une cible aléatoire $\text{target} \in \{0, 1, 2\}^n$ (0 : le littéral $\neg x_i$ doit être présent, 1 : le littéral x_i doit être présent, 2 : la feature i est inutile), avec une garde contre le cas où toutes les features seraient inutiles.
2. **Construction de la table de vérité complète.** On génère les 2^n entrées possibles $x \in \{0, 1\}^n$ et leur label y associé (sans bruit), déterminé par la cible.
3. **Entraînement.** On entraîne une seule clause sur cette table, pendant 100 epochs (un epoch = un passage complet sur les 2^n lignes, dans le même ordre à chaque fois) :
 - avec le code officiel non modifié de PCL (`PCL_convergence_all.py`, dépôt `cair/dpcl-classifier`) ;
 - avec notre règle à quatre paramètres (a, b, c, d) (Définition 1).
4. **Critère de succès.** On extrait la clause apprise (l’ensemble des littéraux inclus) et on la compare à la cible. Un essai est un succès si et seulement si les deux ensembles de littéraux coïncident exactement (récupération exacte, pas juste bonne précision).
5. **Répétition.** Cette procédure est répétée 100 fois (100 cibles aléatoires différentes), ce qui donne un score sur 100. Toute la procédure est elle-même répétée 10 fois (comme dans le protocole de PCL), et le chiffre rapporté est la moyenne de ces 10 scores.

1.3 Paramètres

Paramètre	Valeur
Nombre de features n	$1, 2, \dots, 12$
Nombre d’états par automate (states)	$N = 10\,000$
Nombre d’epochs	100
Probabilité d’inclusion PCL (p)	0.95 (réglage “PCL-a”, table complète)
Paramètres de notre règle (a, b, c, d)	$a = 1.0, b = 0.3, c = 1.0, d = 0.1$ (respecte $a, b, c, d \in (0, 1]$ et l’Hypothèse 1 : $a \leq c, d \leq b$)
Nombre de cibles aléatoires par run	100
Nombre de runs (répétitions)	10
Nombre total d’essais par valeur de n	1 000

1.4 Résultats

n	PCL (publié, Tableau 7)	PCL (notre reproduction)	Notre règle
1	—	100.0	100.0
2	—	99.5	100.0
3	—	96.9	100.0
4	95.1	94.4	100.0
5	91.2	91.4	100.0
6	86.1	85.3	99.9
7	79.4	77.9	100.0
8	69.3	68.9	100.0
9	57.1	56.6	100.0
10	49.8	51.4	100.0
11	42.3	43.6	100.0
12	34.2	35.4	100.0

Les valeurs publiées de PCL-a (colonne 2) proviennent du Tableau 7 de Belaid et al. (AAAI-25) ; ce papier ne teste pas $n < 4$. Notre reproduction (colonne 3, code officiel non modifié, mêmes paramètres $p = 0.95$) retombe systématiquement à moins de 1.5 point de leurs chiffres publiés, ce qui valide la fidélité de notre protocole expérimental.

1.5 Interprétation

PCL se dégrade nettement et progressivement à mesure que n augmente (de 100% à $n = 1$ jusqu'à $\sim 35\%$ à $n = 12$), un comportement attendu vu que $0.5 < p < 1$ n'assure la convergence que sous la loi uniforme, sans garantie sur la vitesse de convergence en fonction de n . Notre règle, elle, reste à 100% sur toute la plage testée (à l'exception d'un seul essai malchanceux sur les 1 000 à $n = 6$, donnant 99.9% au lieu de 100%) : à budget d'épochs identique, elle converge nettement plus vite que PCL quand n grandit.